

EXP2-4 第 2 部分 "暴风雨"

为确定影响防震支座公司橡胶材料强度的因素，进行了以下实验。

按适当比例称取天然橡胶、硫磺和促进剂，并在双辊研磨机中进行混合。每种配方的样品在压缩成型机中成型为平板，并进行拉伸测试。记录每个样品在 100% 应变时弹性模量。每次测量重复 3 次，以评估每种配方测量中的随机变化。

测试的因素包括模具温度、橡胶中使用的促进剂类型、硫含量和成型时间。每个因素设定为两个水平：模具温度为 155℃ 或 170℃。使用了两家供应商的促进剂，A1 为旧促进剂，A2 为新促进剂。硫交联剂的添加量分别为百万分之 2 和百万分之 4。模具停留时间为 20 分钟或 40 分钟。表 1 对此进行了总结。

表 1.因子设计实验中使用的因子和水平

因素		级别	
		+	-
A	温度	155	170
B	加速器	A1	A2
C	硫磺	2 pph	4 pph
D	模具时间	20 分钟	40 分钟

根据因子实验设计进行了 16 次实验，详见下表。每次实验都对拉伸 100% 应变模量进行了三次测量。结果如下表所示。

表 2.因子设计和每个 "运行 "设计的输出测量结果。

因素					成果 (100% 应变时的拉伸 模量，兆帕)		
					1	2	3
运行 1	+	+	+	+	1.15	1.22	1.12
运行 2	-	+	+	+	0.73	0.74	0.69
运行 3	+	-	+	+	1.33	1.25	1.22
运行 4	-	-	+	+	1.16	1.06	1.03
运行 5	+	+	-	+	0.75	0.71	0.72
运行 6	-	+	-	+	1.35	1.50	1.47
运行 7	+	-	-	+	0.66	0.69	0.74
运行 8	-	-	-	+	1.50	1.46	1.48
运行 9	+	+	+	-	1.13	1.22	1.17
运行 10	-	+	+	-	0.71	0.69	0.74
运行 11	+	-	+	-	1.31	1.26	1.23
运行 12	-	-	+	-	1.15	1.09	1.06
运行 13	+	+	-	-	0.70	0.73	0.74
运行 14	-	+	-	-	1.51	1.33	1.46
运行 15	+	-	-	-	0.70	0.74	0.66
运行 16	-	-	-	-	1.51	1.49	1.46

一个人需要花 1 天时间制作所有样品，花 1 天时间进行测试即 2 人/天。

所需资源如下 1 台天平、1 台、1 台压缩成型机、1 台拉伸试验机、1 个人。

你该怎么做

1. 使用上述数据，**每个小组成员**都应分析测试结果。您可以直接从 QXU5017 QMPlus 页面上的 Word 文档中复制并粘贴数据到 Excel 中进行计算（见下面的说明）。通过对平均强度值进行分析，可以找到影响强度的参数。通过对范围值进行同样的分析，可以找到影响可靠性的参数。
2. 召开**小组管理会议**，讨论结果并制定完成工作的行动计划。仔细查看分析结果--它们说明了什么？然后，**全组**一起比较你们得到的结果（每个人得到的答案是否相同？是什么导致产品性能变差？再次回顾在 Quakeproof Bearing Co.你现在能看出过程中有可能出错的地方吗？
3. 然后，小组应**撰写一份简要报告**（多 3 页），内容包括以下 5 点：
 - 1) 提交计算结果；
 - 2) 说明哪些因素会导致过程发生变化。
哪些因素或相互作用重要，哪些不重要？
 - 3) 讨论结果如何支持 "*指责风暴对话*" 中的内容；
 - 4) 考虑贵集团的实验计划是否会发现这一点--要有批判精神；
 - 5) 建议下一步应如何解决问题。

您无需再次描述背景和方法，只需参考 QXU5017 QMPlus 页面上的文档即可。

报告标题为**EXP2-4 第 2 部分报告 XX**（其中 XX 为小组编号）**所有小组成员**的姓名都应作为报告的作者。

您将在 QMPlus 上以 pdf 文件名**提交**小组报告：

QXU5017 EXP2-4 第 2 部分报告 XX"（其中 XX 是您的组号）。

报告必须在 **2025 年 5 月 23 日（星期五）24:00 之前完成并提交**。

报告必须是**整个小组的工作成果**，内容必须得到所有小组成员的同意。

所有小组成员必须点击提交按钮才能提交报告。

4. 小组同行评估：

您在本次练习中的最终分数将由**小组分数**乘以**小组互评分数**计算得出。**小组互评分数**由**您自己**决定。

所有**小组同伴评估表**必须在 **5 月 31 日 24:00 之前**完成，否则将不被收录。

EXP2-4 第 2 部分的时间表**M 组**

日期	时间	地点	活动:
第 16 周星期五	08:30-10:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 日星期一	10:30-12:10	A310	数据处理与分析
21 日星期三	10:30-12:10		指责风暴
23 日星期五	08:30-10:10		完成并提交报告

P 组

日期	时间	地点	活动:
第 16 周星期五	10:30-12:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 日星期一	08:30-10:10	A310	数据处理与分析
21 日星期三	08:30-10:10		指责风暴
23 日星期五	10:30-12:10		完成并提交报告

备注

- 因子设计实验并不适用于所有实验情况，但在许多变量影响过程且变量之间可能存在相互作用情况下，因子设计实验最为有用。例如，这种方法对了解过程控制变量非常有用，在工业中得到广泛应用。还有许多其他类型的实验设计可能更适合其他情况（例如，用于设计过程的田口设计）。
- 因子设计可以同时对所有因素进行研究，而不必猜测哪个因素重要，也不必将某个因素的权重置于另一个因素之上。
- 对于多个因素和每次运行的多次重复，可以确定随机变化和真正影响之间的差异。这样就可以评估影响工艺的因素和影响可靠性的因素。

程序:**每次运行**

计算每次测试运行的**平均结果**，并记录数值**范围**（最大-最小）对于每个**因子**、因子为 +

时，求所有平均值的和 (**SUM +**) 当因子为 - 时，求所有平均值的和 (**SUM -**)

找出 SUM+ 和 SUM- 的**区别**

主效应 "是差值除以每个 SUM 中的数值个数（本例中为 8 个）

可以绘制**交互作用图**，或通过每对因子的符号相加来计算**交互作用**

例如 +和 +=+、

+和 -= -、

-和 - =+ ，形成+ 和 - 的新格局。

现在可以用上述同样的方法对该模式进行评估。

两个以上因素之间的相互作用非常罕见，**此处不作考虑**。

在测试方法中，**效应**必须大于**随机变量**。随机变量可以从数据的平均**范围**乘以 2 再除以每个 SUM 中的数值

个数（本例中为 8）得出。如果**效应或交互作用**远大于**随机变量**，那么它就会对流程产生真正的影响。